

0822 Answer | 传输时间：宽度、频率、事务与瓶颈

原题 18 题 · 0821 性能方程 · 能力账本

上一节点用“工作量÷速度”算 CPU 时间；总线也一样，但要先问一次传了多少有效数据、整个事务占几拍。地址、等待、握手和读写方向都可能使有效带宽低于物理峰值。每题只展开自己的瓶颈，末尾可遮住答案速练。

18 题考场入口

题	第一笔	答案
01	4B/2拍×10MHz	B
02	排除 CRT/RAM/MIPS 等非总线名	D
03	像素×24位×85Hz，再除 50%	D
04	握手信号是控制信息	C
05	地址 1 拍 + 128/32=4 拍数据	C
06	USB 是串行，不同位同时并传的说法错	D
07	4B×双沿×66MHz	C
08	一个首址后连续多个数据是突发	C
09	同步时钟不能由各设备各自提供	C
10	并行不必然比串行更快	A
11	PCIe×16 是多条串行通道	D
12	宽度、频率、突发可增速，复用线不直接增速	B
13	1333 MT/s×8B×3 通道	B
14	2.4G×2B 有效载荷×双沿×双向	C
15	一次握手传一份数据，不限定一位	C
16	无突发：4 次独立地址+准备+数据	D
17	最大传输率：64位×双沿×420MHz	B
18	1333 MT/s 已是传输次数，乘 8B	A

01 | 2009-20：先算一次传输究竟占几个时钟

20. 假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4B 信息，一个总线周期占用 2 个时钟周期，总线时钟频率为 10MHz，则总线带宽是_____。
A. 10MB/s B. 20MB/s C. 40MB/s D. 80MB/s

一个总线周期传 4B，这个总线周期又占 2 个时钟周期。10MHz 每秒有 10M 个时钟，但只能完成 5M 个总线周期，因此带宽 $5M \times 4B = 20MB/s$ ，选 B。直接算 $10M \times 4B = 40MB/s$ 会漏掉“两拍才传一次”。

把单位带入同一个分式

$4 \text{ B/总线周期} \times 1 \text{ 总线周期/2 时钟周期} \times 10^7 \text{ 时钟周期/s} = 2 \times 10^7 \text{ B/s}$ 。频率给的是总线时钟而非每秒总线事务数；按单位逐项消去能挡住看见“10MHz、4B”就相乘的路线。

02 | 2010-20：先排除非总线缩写

20. 下列选项中的英文缩写均为总线标准的是_____。
A. PCI、CRT、USB、EISA B. ISA、CPI、VESA、EISA
C. ISA、SCSI、RAM、MIPS D. ISA、EISA、PCI、PCI-Express

题问四个都属于总线标准的一组。ISA、EISA、PCI、PCI Express 都是总线/互连标准，选 D。其他组混入 CRT（显示器技术）、RAM（存储器）、MIPS（处理性能指标），即使其中某些缩写也是总线也不满足“均为”。第一笔找组里最明显的非总线项，不必逐个背完四组。

为何这题不适合展开各总线代际史

选项裁决只需分清对象类别。PCI Express 虽采用高速串行链路、技术形态不同于旧并行 PCI，仍属计算机互连标准；MIPS 此处指每秒百万指令，不是同类总线。记“每组找一个反例”的动作比背全名划算。

03 | 2010-22：屏幕每秒位数只占总带宽一半

22. 假定一台计算机的显示存储器用 DRAM 芯片实现，若要求显示分辨率为 1600×1200 ，颜色深度为 24 位，帧频为 85Hz，显存总带宽的 50% 用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为_____。
A. 245Mbps B. 979Mbps
C. 1958Mbps D. 7834Mbps

一帧有 1600×1200 像素，每像素 24 位，每秒 85 帧，刷新消耗 $1600 \times 1200 \times 24 \times 85 = 3,916,800,000 \text{ bit/s} \approx 3917 \text{ Mbps}$ 。这只允许用显存总带宽的 50%，故总带宽至少约 $3917 / 0.5 = 7834 \text{ Mbps}$ ，选 D。题要 Mbps，别把 24 位先误当 24 字节。

50% 应该乘还是除

若总带宽为 B，刷新消耗 0.5B，所以 $B = \text{刷新需求} / 0.5$ 。把 3917 再乘 0.5 会得到更小的总带宽，连屏幕自身所需的数据都传不完。题目只估计最低总带宽，未要求把消隐等额外开销加入。

04 | 2011-20：握手属于控制线，不是数据线

20. 在系统总线的数据线上，不可能传输的是_____。
A. 指令 B. 操作数
C. 握手（应答）信号 D. 中断类型号

数据线传指令、操作数及可作为数据值的中断类型号；握手/应答信号表示“准备好了、已收到”等控制状态，应走控制线，故在数据线上不可能传的是 C。不要把“总线传过该信号”和“在数据线传”混成一件事。

中断类型号为何可在数据线上

类型号是一个数值，用来告诉 CPU 请求对应哪一中断向量/处理程序；其触发、确认等时序信号属于控制。一次总线事务可能同时使用地址线、数据线和控制线，问具体线时先看信息是数值载荷还是操作/时序命令。

05 | 2012-19：突发减少重复地址，不让数据拍消失

19. 某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是_____。

- A. 20ns B. 40ns C. 50ns D. 80ns

100MHz 的时钟每拍 10ns；地址/数据线复用，首地址占 1 拍。总线每数据拍宽 32 位，写 128 位需 4 拍；突发模式让后续连续数据无需再逐字送地址，总计 1+4=5 拍，即 50ns，选 C。

没有突发时可能发生什么

若四个数据单元分别完整发起事务，地址可能也要为各单元重复传，至少多出若干地址拍。这里题明确一次“主存写”支持突发，地址只送一次。20ns 不够传完四份 32 位数据；40ns 漏了首地址拍。

06 | 2012-20：USB 的串行不表示慢，也不表示同时两位并行

20. 下列关于 USB 总线特性的描述中，错误的是_____。

- A. 可实现外设的即插即用和热拔插
B. 可通过级联方式连接多外设
C. 是一种通信总线，连接不同外设
D. 同时可传输 2 位数据，数据传输率高

USB 支持热插拔、即插即用，可级联多台设备，是通用串行总线。D 声称它“同时传输 2 位数据”作为并行宽度是错误的，选 D。名称里的 Serial 先裁决传输方式；速度高低不能从“串行”二字直接推出。

物理差分信号和数据并行位数别混

一对差分线可用两个相反电平可靠承载同一串行信息，并不是同一时刻发两位独立数据。USB 的版本与速率可不同，本题不需要背具体 Mbps；只需挡住把“两根信号线”误作“并行传两位”的跳步。

07 | 2014-19：双沿各传一次，最大每拍两份数据

19. 某同步总线采用数据线和地址线复用方式，其中地址/数据线有 32 根，总线时钟频率为 66MHz，每个时钟周期传送两次数据（上升沿和下降沿各传送一次数据），该总线的最大数据传输率（总线带宽）是_____。

- A. 132MB/s B. 264MB/s C. 528MB/s D. 1056MB/s

32 根地址/数据复用线在传数据时一次给 32 位=4B，每个 66MHz 时钟周期的上升沿、下降沿各传一次，即每拍 8B。最大速率 $66\text{M} \times 8\text{B} = 528\text{MB/s}$ ，选 C。题问最大数据传输率，按连续数据阶段算峰值；若问完整事务有效率，需另计地址/等待。

复用线为什么在这里没额外除二

地址/数据线复用意味着不同时段发地址或数据，确实可能让实际事务有地址开销；但“最大带宽”按能够连续传数据时的物理上限。不能因为复用就固定把速率减半，也不能忘了双沿而只得 264MB/s。

08 | 2014-20：给一次首地址、连续多份数据叫突发

20. 一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为_____。

- A. 并行传输 B. 串行传输 C. 突发传输 D. 同步传输

主设备只送一个首地址，从设备从此地址连续读写多个单元，描述的是突发传输，选 C。并行/串行回答“数据位如何在导线上排列”，同步回答“时钟/握手如何配合”，都不直接回答“一次事务送几个相邻数据”。

与 05 的时间计算接上

突发能把地址/命令开销分摊给多个连续数据；若每份数据独立发地址，会多付重复事务开销。突发不意味着一拍同时发完全部数据，实际仍受总线宽度与每拍传输次数限制。

09 | 2015-19 : 同步总线需要共同基准时钟

19. 下列有关总线定时的叙述中, 错误的是_____。
- A. 异步通信方式中, 全互锁协议最慢
 - B. 异步通信方式中, 非互锁协议的可靠性最差
 - C. 同步通信方式中, 同步时钟信号可由各设备提供
 - D. 半同步通信方式中, 握手信号的采样由同步时钟控制

异步全互锁要等待双方握手完成, 通常较慢; 非互锁省去确认, 可靠性较弱; 半同步的握手信号可按同步时钟采样。C 说同步通信的同步时钟信号可由各设备分别提供, 会失去共同时间基准, 故 错误选 C。抓“同步”需要共享时序这一个不可缺条件。

握手与时钟分别解决什么

异步设备用请求/应答决定何时可继续, 不要求全局固定节拍; 同步设备按共同节拍规定信号何时有效。半同步把等待/应答并入共同节拍。每个设备若各自自由振荡、相位和频率不受约束, 就不能把这些时钟直接当一个同步总线的共同基准。

10 | 2016-21 : 并行线多, 不等于必定更快

21. 下列关于总线设计的叙述中, 错误的是_____。
- A. 并行总线传输比串行总线传输速度快
 - B. 采用信号线复用技术可减少信号线数量
 - C. 采用突发传输方式可提高总线数据传输率
 - D. 采用分离事务通信方式可提高总线利用率

题问错误。线复用可少用线, 突发可提高有效数据率, 分离事务可让等待期间总线被别的事务利用。A 宣称并行总线传输一定比串行快不成立: 高速串行可用更高频、差分信号和多条独立通道, 实际带宽看宽度、每秒传输次数、编码与开销, 选 A。

用带宽式拆“快”的含糊说法

理想速率约为 每次有效数据量×每秒传输次数; 并行增宽可能受线间偏斜、同步与距离限制, 串行虽每条链路一次较少位, 却可能跑得更快并聚合通道。题目没有给数值比较, 绝对说“一定”缺条件。

11 | 2017-20 : PCIe×16 是多条串行 lane

20. 下列关于多总线结构的叙述中, 错误的是_____。
- A. 靠近 CPU 的总线速度较快
 - B. 存储器总线可支持突发传送方式
 - C. 总线之间须通过桥接器相连
 - D. PCI Express×16 采用并行传输方式

多总线靠近 CPU 的通常更快, 存储器总线可支持突发, 总线间可通过桥接器连接。D 说 PCI Express ×16 采用并行传输方式错误: 它由 16 条串行 lane 聚合, 选 D。多 lane 同时工作可带来高总吞吐, 却不把每条 lane 改成传统多位并行总线。

×16 与 16 位并行不是同一维度

×16 指链路由 16 条独立高速通道构成, 每条通道串行传输, 接收端组合吞吐。并行总线一般让多位数据共享同一节拍作为一个宽字传; 从“有 16 条”直接推出“单次并行 16 位”偷换了通道数与单 lane 传输方式。

12 | 2018-21 : 宽、快、突发改善数据率, 复用线主省引脚

21. 下列选项中, 可提高同步总线数据传输率的是_____。
- I. 增加总线宽度
 - II. 提高总线工作频率
 - III. 支持突发传输
 - IV. 采用地址/数据线复用
 - A. 仅 I、II
 - B. 仅 I、II、III
 - C. 仅 III、IV
 - D. I、II、III 和 IV

总线宽度增大, 一次可传更多位; 频率提高, 每秒机会更多; 突发把地址开销摊给连续数据, 均能提高同步总线的数据传输率。地址/数据线复用主要减少引脚/导线, 反而可能占用数据时段发地址, 不是提升传输率的手段。故 I、II、III, 选 B。

别把突发当增加物理峰值

突发通常提高完整事务的有效率，未必改变连续数据阶段物理峰值；宽度与频率则可直接提高理想峰值。题目笼统说数据传输率，三者均可帮助；复用线主要减成本，这一项不能凭“技术听起来先进”选上。

13 | 2019-19：三通道把单通道字节率乘三

19. 假定一台计算机采用 3 通道存储器总线，配套的内存条型号为 DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333MHz，总线宽度为 64 位，则存储器总线的总带宽大约是_____。

- A. 10.66GB/s B. 32GB/s C. 64GB/s D. 96GB/s

型号 DDR3-1333 的 1333 表示约 1333 MT/s 的有效传输率。按这一口径，每通道宽 64 位=8B，三通道带宽为 $1333 \times 10^6 \times 8 \times 3 = 31.992 \times 10^9 \text{ B/s} \approx 32 \text{ GB/s}$ ，选 B。题图把这个有效传输率称作“工作频率 1333MHz”，单位与术语不严谨；不能据此教成 DDR 的物理时钟和传输率总是相同。

型号传输率与物理时钟必须分开

DDR 每个物理时钟周期传两次数据。若 1333MHz 真指物理时钟，则三通道应为 $1333 \times 10^6 \times 2 \times 8 \times 3 \approx 64 \text{ GB/s}$ ，对应 C；这与题给 DDR3-1333 型号的有效传输率口径不同。按型号及常见命题口径取 B，同时保留题干术语混用的说明。只有明确把 1333 当成 MT/s 后，再乘二才是重复计数。Kingston 对 MHz 与 MT/s 的说明也区分时钟周期数与数据传输次数。

14 | 2020-19：全双工加的是两个方向的有效吞吐

19. QPI 总线是一种点对点全工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方向可同时传输 20 位信息（16 位数据+4 位校验位），每个 QPI 数据包有 80 位信息，分 2 个时钟周期传送，每个时钟周期传递 2 次。因此，QPI 总线带宽为：每秒传送次数 $\times$ 2B $\times$ 2。若 QPI 时钟频率为 2.4GHz，则总线带宽为（ ）。

A. 4.8GBps B. 9.6GBps C. 19.2GBps D. 38.4GBps

每个方向同时传 20 位，其中 16 位有效数据+4 位校验，因此有效载荷每次是 2B，不是 20/8B。2.4GHz、每拍传 2 次、双向同时工作，合计 $2.4 \times 2 \times 2 = 19.2 \text{ GB/s}$ ，选 C。先扣校验，再乘每拍次数，最后因题要总带宽而乘双向。

四个因子的实际含义

2.4×10^9 拍/s；2 次/拍/方向；2B/次有效载荷；2 个方向。题里 80 位一个包、分两拍传，说明每拍两次、每次每方向 16 位有效载荷，与上述乘积一致。只算单向是 9.6GB/s；连校验位也当数据会高估。

15 | 2021-19：握手一次不等于只换一位

19. 下列关于总线的叙述中，错误的是（ ）。

A. 总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质

B. 同步总线由时钟信号定时，时钟频率不一定等于工作频率

C. 异步总线由握手信号定时，一次握手过程完成一位数据交换

D. 突发（Burst）传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据

总线在部件间交换信息；同步总线的时钟频率与有效工作频率不一定相等；突发一次事务可连续传多个数据。C 却说异步总线“一次握手过程完成一位数据交换”，握手针对一次数据传输单元/事务，该单元可有多位，故 错误选 C。与 09 的时序对照，不把握手个数直接当位数。

用 32 位异步总线做反例

若一次异步请求/应答确认一份 32 位数据已稳定并被接收，这一握手传了 32 位而不是 1 位。具体位宽由数据线决定，握手负责双方速度协调。把“串行传一位”错套给“异步握手”是两种独立维度的混淆。

16 | 2023-20 : 无突发，四个 64 位单元各有完整事务

20. 某存储总线宽度为 64 位，总线时钟频率为 1GHz，在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟周期，不支持突发传送方式。若通过该总线连接 CPU 和主存，主存每次准备一个 64 位数据需要 6ns，主存块大小为 32B，则读取一个主存块时间是()。
- A. 8ns B. 11ns C. 26ns D. 32ns

总线 1GHz，每拍 1ns；一个 64 位数据单元的独立读取需要地址传输 1ns、主存准备 6ns、数据传输 1ns，共 8ns。主存块 32B 包含 4 个 64 位单元，不支持突发，四次都付这三段成本， $4 \times 8 = 32\text{ns}$ ，选 D。若只发一次地址会得 29ns，既违背“无突发”，也不在选项。

先把块拆成总线一次能传的份数

$32\text{B} / (64/8\text{ B}) = 4$ 。题称传一个地址或数据占一拍，主存准备每个 64 位数据需 6ns；每份应有自己的地址、准备和返回。若支持突发，后续连续数据可能不重复地址，这道题正用“无突发”要求你付四次地址开销。

17 | 2024-20 : 最大带宽用数据阶段的峰值

20. 某存储器总线的时钟频率为 420MHz，总线宽度为 64 位，每个时钟周期传送 2 次数据；其总线事务支持突发传送方式，最多传送 8 次数据，第 1 个时钟周期传送地址和读/写命令，从第 4 个至第 7 个时钟周期连续传送 8 次数据。该总线的总线带宽（最大数据传输率）为()。
- A. 3.84 GB/s B. 6.72 GB/s
C. 30.72 GB/s D. 53.76 GB/s

题问“总线带宽（最大数据传输率）”。总线宽 64 位，即每次 8B；时钟 420MHz，上、下沿各传一次，因此 $420 \times 10^6 \times 2 \times 8 = 6.72 \times 10^9 \text{ B/s} = 6.72 \text{ GB/s}$ ，选 B。地址、等待拍会降低一笔完整事务的平均有效率，但不改变这里问的最大传输率。

7 拍事务平均值为什么不能替代最大带宽

一次突发传 8 份、共 64B，若从地址命令到结束共计 7 拍，其平均有效率为 $64\text{B} / 7\text{拍} \times 420\text{M拍/s} = 3.84 \text{ GB/s}$ ，对应 A。该数回答的是包括等待开销的事务平均率；本题明确限定“最大数据传输率”，应取连续数据传输阶段的双沿峰值 B。

18 | 2025-20 : 1333 MT/s 已经包含 quadpumped 四次传输

20. 某处理器总线采用同步、并行传输方式，每个总线时钟周期传送 4 次数据（quadpumped 技术），若该总线的工作频率为 1333MHz（实际单位是 MT/s，表示每秒传送 1333M/次），总线宽度为 64 位，则总线带宽约为
- A. 10.66GB/s B. 42.66GB/s C. 85.31GB/s D. 341.25 GB/s

题特意说明“工作频率 1333MHz（实际单位 MT/s，表示每秒 1333M 次传送）”。这已经是传输次数，不要再乘四。一次 64 位=8B，带宽 $1333\text{M次/s} \times 8\text{B/次} \approx 10.66 \text{ GB/s}$ ，选 A。quadpumped 解释这个传输率怎样由较低基准时钟形成，并不是额外乘因子。

与 07 的双沿乘二究竟哪里不同

07 给的是 66MHz 时钟周期，又说每周两沿传输，需乘二；本题直接把给定数解释为 MT/s 传输次数，四次/周期已内含其中。考场先给数字标单位：MHz 拍/s 还是 MT/s 次/s，再决定是否乘每拍传输次数。

0822 收束 | 总线题先选分母

峰值带宽看连续数据相位 宽度×每秒传输次数；完整事务有效率要把地址、等待、握手摊进时间分母。突发通常省重复地址，全双工要看题问单向还是双向，编码/校验位先扣成有效载荷。以 05、16、17、18 四题遮答案限时复做，能说清每一拍去哪，才算会解；能迅速选对哪个分母，才接近考场熟练。